CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

11. SINIF COĞRAFYA DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 3

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: COĞ.11.4.1 — **10 puan**

Akıllı kent teknolojilerinin (akıllı aydınlatma, sensörlü otoparklar, atık yönetimi) kentsel mekân organizasyonuna verimlilik katkısını yazınız.

Cevap: Enerji tüketimi gerçek ihtiyaca göre otomatik kısılarak belediye bütçelerinde büyük tasarruf sağlanır.
Boş otopark konumlarının sürücülere anlık iletilmesi araçların sokaklarda yer ararken boşuna yakıt yakmasını ve trafiği engellemesini önler.

2 Öğrenme çıktısı: COĞ.11.4.2 — **15 puan**

Silikon Vadisi'nin (San Francisco - San Jose) küresel etki alanını yüksek teknoloji, yazılım ve inovasyon şirketleri bağlamında değerlendiriniz.

Cevap: Apple, Google, Meta gibi trilyon dolarlık teknoloji devlerinin merkezlerini barındırarak yapay zekâ ve dijital devrimin yönünü çizer.
Burada geliştirilen bir yazılım veya mikroçip milyarlarca insanın günlük yaşamını, haberleşmesini ve çalışma modellerini anında dönüştürür.

3 Öğrenme çıktısı: COĞ.11.5.1 — **15 puan**

Tohumda dışa bağımlılık ve yerel ata tohumlarının kaybolmasının ulusal gıda egemenliği açısından yarattığı riskleri açıklayınız.

Cevap: Hibrit tohumlar her yıl yeniden satın alınmak zorunda olduğundan çiftçiler küresel tohum şirketlerine bağımlı hâle gelir.
Olası bir ambargo veya tedarik krizinde tohum bulunamaması ülkenin tarımsal üretimini durma noktasına getirebilir.

4 Öğrenme çıktısı: COĞ.11.5.1 — **15 puan**

Ekstansif (geleneksel) tarım yöntemleri ile intensif (modern) tarım yöntemlerini verimlilik ve doğa bağımlılığı açısından karşılaştırınız.

Cevap: Ekstansif tarımda sulama ve gübreleme yetersizdir; rekolte yağışa doğrudan bağlı olduğundan yıldan yıla büyük dalgalanmalar yaşanır.
İntensif tarımda ise damla sulama, kaliteli tohum ve makineleşme sayesinde iklim kaprislerinden bağımsız, birim alandan en yüksek verim alınır.

5 Öğrenme çıktısı: COĞ.11.5.2 — **15 puan**

Hassas tarım teknolojilerinde dronlar ve sensörlü traktörler kullanılmasının sürdürülebilir tarımdaki ekonomik ve çevresel rolünü açıklayınız.

Cevap: Dronlar tarladaki hastalıklı veya susuz kalmış bölgeleri santimetre hassasiyetinde tespit eder.
İlaç ve su tüm tarlaya körlemesine boca edilmek yerine yalnızca sorunlu parsellere noktasal uygulanarak kimyasal maliyeti ve kirlilik minimuma iner.

6 Öğrenme çıktısı: COĞ.11.5.2 — **15 puan**

Topraksız tarım (hidroponik ve aeroponik sistemler) uygulamalarının su kullanımı ve kentsel gıda üretimindeki potansiyelini değerlendiriniz.

Cevap: Bitki köklerine mineralce zenginleştirilmiş su kapalı devre dolaştırılarak geleneksel tarıma göre yüzde 90 daha az su harcanır.
Toprak gereksinimi olmadığından atıl kentsel binalarda ve seralarda yıl boyu kesintisiz yüksek verimli sebze yetiştirilebilir.

7 Öğrenme çıktısı: COĞ.11.5.3 — **15 puan**

Lityum, kobalt ve nikel gibi kritik madenlerin küresel yeşil enerji dönüşümü ve elektrikli araç bataryaları açısından önemini yazınız.

Cevap: Lityum-iyon piller elektrikli otomobillerin ve güneş-rüzgâr santrallerinin enerji depolama altyapısının temelini oluşturur.
Fosil yakıtlardan vazgeçiş sürecinde bu madenlerin tedarik güvenliği ülkelerin sanayi rekabetinde belirleyici hâle gelmiştir.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	TOPLAM
PUAN	10	15	15	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....